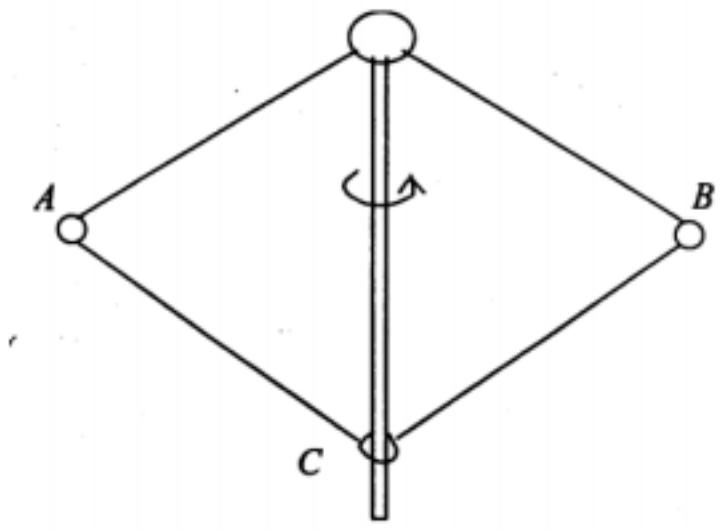
山东大学物理试卷 1

一 填空题（共 32 分）

1．(本题 3 分)(0355)

假如地球半径缩短 1%，而它的质量保持不变，则地球表面的重力加速度 g

增大的百分比是 _____.



2．(本题 3 分)(0634)

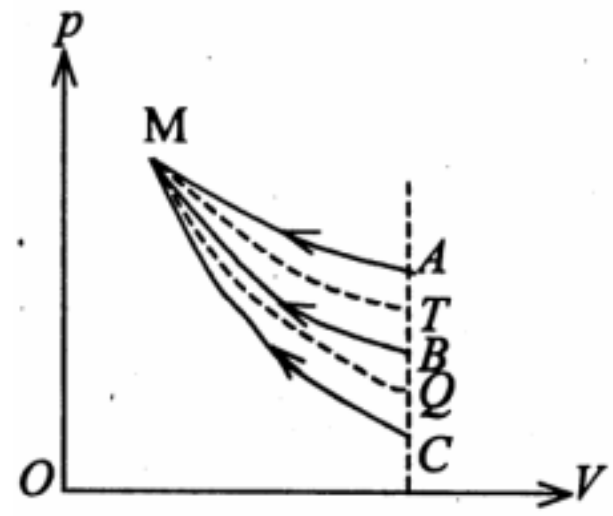
如图所示，钢球 A 和 B 质量相等，正被绳牵着以 ω_0=4rad／s 的角速度绕竖直轴转动，二球与轴的距离都为 r_1=15cm．现在把轴上环 C 下移，使得两球离轴的距离缩减为 r_2=5cm．则

钢球的角速度 ω =_____

3. (本题 3 分)(4454) 。

lmol 的单原子分子理想气体， 在 1atm 的恒定压强下，从 0℃加热到 100℃，

则气体的内能改变了 _____J. (普适气体常量 R=8.31J · mol^{-1} · k^{-1})



4。(本题 3 分)(4318)

右图为一理想气体几种状态变化过程的 p-v 图，其中 MT 为等温线， MQ 为绝热线，在 AM, BM,CM 三种准静态过程中：

(1) (1) 温度升高的是 _____ 过程；

(2)气体吸热的是 _____ 过程.

5。(本题 3 分)(4687)

已知 lmol 的某种理想气体 (其分子可视为刚性分子)，在等压过程中温度上

升 1K，内能增加了 20.78J，则气体对外作功为 _____ 气体吸收热

量为 _____.(普适气体常量 R=8.31.J · mol^{-1} · K^{-1})

6. (本题 4 分)(4140)

所谓第二类永动机是指 _____

它不可能制成是因为违背了 _____ 。

7。(本题 3 分)(1391)

一个半径为 R 的薄金属球壳，带有电荷 q 壳内充满相对介电常量为 ε 的各向同性均匀电介质．设无穷远处为电势零点 ,则球壳的电势

U=_____.

8. (本题 3 分)(2620)

在自感系数 L=0.05mH 的线圈中，流过 I=0.8A 的电流．在切断电路后经过 t=100 μ s的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势

ε=_____ .

9。(本题 3 分)(5187)

一竖直悬挂的弹簧振子，自然平衡时弹簧的伸长量为 x_o，此振子自由振动的

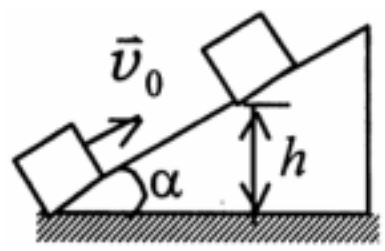
周期 T=____ .

10．(本题 4 分)(3217)：

一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹；若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是

第_____级和第 _____级谱线.

二. 计算题 (共 63 分)

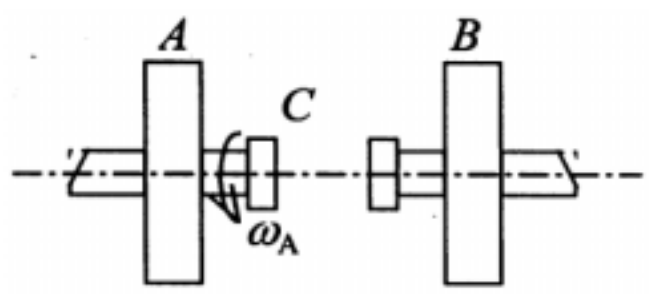


11. (本题 10 分)(5264) ,

一物体与斜面间的摩擦系数 μ =0.20, 斜面固定, 倾角 a=45^0. 现给予物体以初速率 v_0=l0m ／s, 使它沿斜面向上滑, 如图所示. 求：

(1)物体能够上升的最大高度 h；

(2) (2) 该物体达到最高点后, 沿斜面返回到原出发点时速率 v.

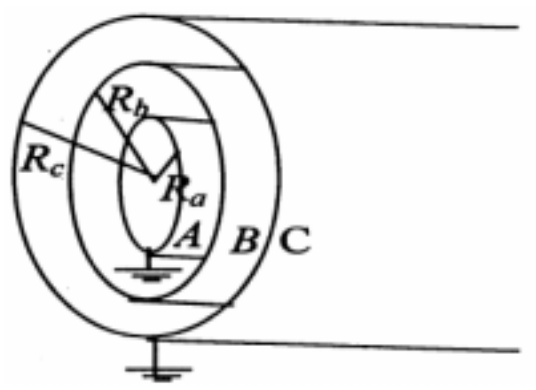


12。(本题 8 分)(0130)

如图所示, A 和 B 两飞轮的轴杆在同一中心线上, 设两轮的转动惯量分别为 J=10kg · m^2 和 J=20 kg · m^2. 开始时, A 轮转速为 600rev／min, B 轮静止. C 为摩擦啮合器, 其转动惯量可忽略不计. A、B 分别与 C 的左、右两个组件相连, 当 C 的左右组件啮合时, B 轮得到加速而 A 轮减速, 直到两轮的转速相等为止. 设轴光滑, 求：

(1)两轮啮合后的转速 n；

(2)两轮各自所受的冲量矩.



13. (本题 lO 分)(1276)

如图所示, 三个“无限长”的同轴导体圆柱面 A、B 和 C, 半径分别为 R_a、R_b、R_c. 圆柱面 B 上带电荷, A 和 C 都接地. 求 B 的内表面上电荷线密度 λ和外表面上电荷线密度 λ_2 之比值 λ_1/λ_2.

14. (本题 5 分)(1652)

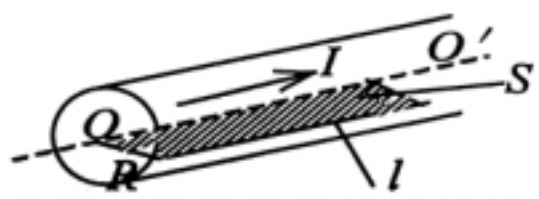
假想从无限远处陆续移来微量电荷使一半径为 R 的导体球带电.

(1)当球上已带有电荷 q 时, 再将一个电荷元 dq 从无限远处移到球上的过程中, 外力作多少功 ？

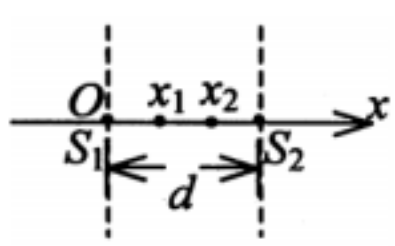
(2)使球上电荷从零开始增加到 Q 的过程中, 外力共作多少功 ？

15。(本题 l0 分)(2010)

一根半径为 R 的长直导线载有电流 I, 作一宽为 R、长为 l 的假想平面 S, 如图所示。若假想平面 S 可在导线直径与轴 00'所确定的平面内离开 00' 轴移动至远处, 试求当通过 S 面的磁通量最大时 S 平面的位置 (设直导线内电流分布是均匀的).

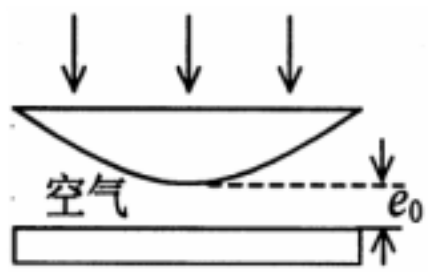


16. (本题 l0 分)(3099)



如图所示, 两相干波源在 x 轴上的位置为 s_1 和 s_2, 其间距离为 d=30m, s_1 位于坐标原点 O. 设波只沿 x 轴正负方向传播, 单独传播时强度保持不变. x_l=9m 和 x_2=12m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点. 求两波的波长和两波源间最小相位差.

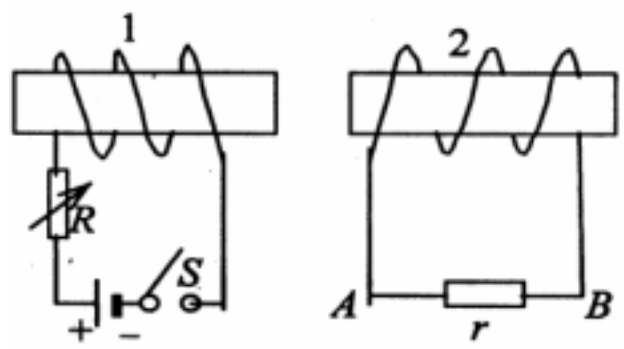
17。(本题 l0 分)(3198)



如图所示, 牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_o. 现用波长为 λ的单色光垂直照射, 已知平凸透镜的曲率半径为 R, 求反射光形成的牛顿环的各暗环半径 .

三 回答问题 (共 5 分)

18. (本题 5 分)(2754)



如图, 当进行下列操作时, 流过电阻器 r 的电流方向如何 ?就如下每一种情况作简单解释

(1) 开关 S 合上的瞬间.

(2) S 合上后, 线圈 2 移向线圈 1 的过程中.

(3) S 合上后, 使电阻 R 减小 .

答案

一 填空题（共 32 分）

1.（本题 3 分）（0355）

2% 3 分

2.（本题 3 分）（0634）

$36\,rad/s$ 3 分

参考解： 系统对竖直轴的角动量守恒 .

$$\omega = \omega_0 r_1^2 / r_2^2 = 36\,rad/s$$

3.（本题 3 分）（4454）

1.25×10^3 3 分

4.（本题 3 分）（4318）

BM、CM 各 1 分

CM 1 分

5.（本题 3 分）（4687）

8.31 J 1 分

29.09 J 2 分

6.（本题 4 分）（4140）

从单一热源吸热，在循环中不断对外作功的热机 2 分

热力学第二定律 2 分

7.（本题 3 分）（1391）

$q/(4\pi\varepsilon_0 R)$ 3 分

8.（本题 3 分）（2620）

0.4 V 3 分

9.（本题 3 分）（5180）

$2\pi\sqrt{x_0/g}$ 3 分

10.（本题 4 分）（3217）

一 2 分

三 2 分

二 计算题（共 63 分）

11.（本题 10 分）（5264）

解：⑴根据功能原理，有 $fs = \frac{1}{2}mv_0^2 - mgh$ 2 分

$$fs = \frac{\mu Nh}{\sin\alpha} = \mu mgh\,ctg\alpha = \frac{1}{2}mv_0^2 - mgh$$ 2 分

$$h = \frac{v_0^2}{2g(1+\mu ctg\alpha)} = 4.5m$$ 2 分

⑵根据功能原理有 $mgh - \frac{1}{2}mv^2 = fs$ 1 分

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh - \mu mgh\,ctg\alpha$$ 1 分

$$v = [2gh(1-\mu ctg\alpha)]^{1/2} = 8.16\,m/s$$ 2 分

12.（本题 8 分）（0130）

解：⑴ 选择 A、B 两轮为系统，啮合过程中只有内力锯作用，故系统角动量守恒 1 分

$$J_A\omega_A + J_B\omega_B = (J_A + J_B)\omega,$$ 2 分

又 $\omega_B = 0$ 得 $\omega \approx J_A\omega_A/(J_A + J_B) = 20.9\,rad/s$

转速 $n \approx 200\,rev/min$ 1 分

⑵ A 轮受的冲量矩

$$\int M_A dt = J_A(J_A + J_B) = -4.19\times10^2\ N\cdot m\cdot s$$ 2 分

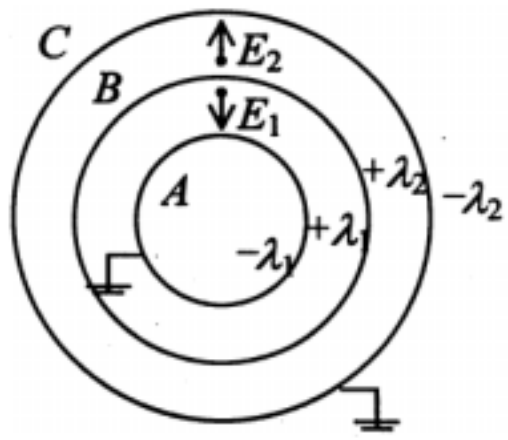
负号表示与 $\bar{\omega}_A$ 方向相反。

B 轮受的冲量矩

$$\int M_B dt = J_B(\omega - 0) = 4.19\times10^2\ N\cdot m\cdot s$$ 2 分

方向与 $\bar{\omega}_A$ 相同。

13. （本题 10 分）（1276）



解：设 **B** 上带正电荷，内表面上电荷线密度为 λ_1，外表面上电荷线密度为 λ_2，而 A、C 上相应地感应等量负电荷，如图所示。则 A、B 间场强分布为

$E_1 = \lambda_1/2\pi\varepsilon_0 r$，方向由 **B** 指向 A 2 分

B、C 间场强分布为

$E_2 = \lambda_2/2\pi\varepsilon_0 r$，方向由 **B** 指向 C 2 分

B、A 间电势差

$$U_{BA} = \int_{R_b}^{R_a}\bar{E}_1\cdot d\bar{r} = -\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_b}^{R_a}\frac{dr}{r} = \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_b}{R_a}$$ 2 分

B、C 间电势差

$$U_{BC} = \int_{R_b}^{R_c}\bar{E}_2\cdot d\bar{r} = -\frac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_b}^{R_c}\frac{dr}{r} = \frac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_c}{R_b}$$ 2 分

因 $U_{BA} = U_{BC}$，得到

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\ln(R_c/R_b)}{\ln(R_b/R_a)}$$ 2 分

14. （本题 5 分）（1652）

解：⑴ 令无限远处电势为零，则带电荷为 q 的导电体球，其电势为

$$U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

将 dq 从无限远处搬到球上过程中，外力作的功等于该电荷元在球上所具有的电势能

$$dA = dW = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}dq$$ 3 分

⑵ 带电球体的电荷从零增加到 Q 的过程中，外力作功为

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{qdq}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$ 2 分

15. （本题 10 分）（2010）

解：设 x 为假想平面里面的一边与对称中心轴线距离，

$$\Phi = \int BdS = \int_x^R B_1 l dr + \int_R^{x+R} B_2 l dr,$$ 2 分

$dS = ldr$

$B_1 = \dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$（导线内） 2 分

$B_2 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$（导线外） 2 分

$$\Phi = \frac{\mu_0 Il}{4\pi R^2}(R^2 - x^2) + \frac{\mu_0 Il}{2\pi}\ln\frac{x+R}{R}$$ 2 分

令 $d\Phi/dx = 0$，得 Φ 最大时 $x = \dfrac{1}{2}(\sqrt{5}-1)R$ 2 分

16.（本题 10 分）（3099）

解：设 S_1 和 S_2 的振动相位分别为 ϕ_1 和 ϕ_2。在 x_1 点两波引起的振动相位差

$$[\phi_2 - 2\pi\frac{d - x_1}{\lambda}] - [\phi_1 - 2\pi\frac{x_1}{\lambda}] = (2K + 1)\pi$$

即
$$(\phi_2 - \phi_1) - 2\pi\frac{d - x_1}{\lambda} = (2K + 1)\pi$$ ①　2 分

在 x_2 点两波引起的振动相位差

$$[\phi_2 - 2\pi\frac{d - x_2}{\lambda}] - [\phi_1 - 2\pi\frac{x_2}{\lambda}] = (2K + 3)\pi$$

即
$$(\phi_2 - \phi_1) - 2\pi\frac{d - x_2}{\lambda} = (2K + 3)\pi$$ ②　3 分

由② - ①的
$$4\pi(x_2 - x_1)/\lambda = 2\pi$$

$$\lambda = 2(x_2 - x_1) = 6\ m$$ 2 分

由①
$$\phi_2 - \phi_1 = (2K + 1)\pi + 2\pi\frac{d - 2x_1}{\lambda} = (2K + 5)\pi$$ 2 分

当 K=-2 、 -3 时相位差最小 $\phi_2 - \phi_1 = \pm\pi$ 1 分

17.（本题 10 分）（3198）

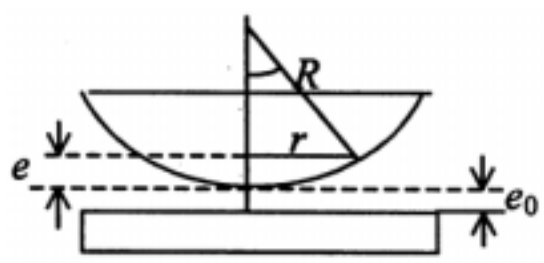
解：设某暗环半径为 r,由图可知，根据几何关系，近似有

$$e = r^2/(2R)$$ ①　3 分

再根据干涉减弱条件有

$$2e + 2e_0 + \frac{1}{2}\lambda = \frac{1}{2}(2k + 1)\lambda$$ ②　4 分

式中 K为大于零的整数。把式①代入②可得



$$r = \sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$$ 2 分

（k 为整数，且 $k > 2e_0/\lambda$ ） 1 分

三 回答问题（共 5 分）

18.（本题 5 分）（2754）

答：以上三种情况均使线圈 1 激发的磁场在线圈 2 中增强。 3 分

由右手定则与楞次定律可知，线圈 2 的感应电流激发的磁场应阻止线圈 2 中磁通的增加，所以电流从 B 流向 A. 2 分